

CardMaster: Sistema Local de Gestión de Crédito y Finanzas

Guía completa para usuarios y desarrolladores sobre el funcionamiento, seguridad de datos SQLite, control de apartados y despliegue del sistema.

Propósito:	Control estricto de tarjetas de crédito, amortización de compras a Meses Sin Intereses (MSI), cobranza a deudores, fondo de apartados para pago en mano y presupuestos interanuales.
Privacidad:	Soberanía absoluta. No utiliza servidores en la nube de terceros. Los datos viven de forma física en el archivo local tarjetas.db.
Seguridad:	Acceso resguardado mediante algoritmo PBKDF2 con SHA-256 y salting criptográfico aleatorio.
Entorno:	Multiplataforma (Linux, macOS, Windows). Requiere Node.js en el sistema.

1. Requisitos Previos y Comandos de Ejecución

Para que el sistema funcione en cualquier computadora, no se requieren instalaciones complejas de servidores de bases de datos externos. Todo el motor SQLite corre de forma embebida dentro del entorno local.

Paso 1: Instalación de Dependencias (Solo la primera vez)

Desde la terminal, ubicado dentro de la carpeta principal del proyecto, se descarga el conjunto de módulos de servidor, controladores de base de datos y utilidades mediante el comando oficial del gestor:

```
npm install
```

Efecto técnico: Este comando analiza la lista de dependencias oficiales registradas, descarga los paquetes necesarios y compila o vincula las librerías nativas del motor SQLite en tu sistema operativo.

Paso 2: Comando de Arranque del Servidor Local

Una vez que los módulos están instalados, el servicio web local se levanta ejecutando el siguiente comando en la misma terminal:

node server.js

Acceso en el navegador: Una vez desplegado el mensaje que confirma que el servicio está listo, se abre cualquier navegador de internet y se ingresa a la dirección local **http://localhost:3000**.

2. Arquitectura General y Manejo de Datos Físicos

La aplicación adopta un patrón cliente-servidor desacoplado que garantiza portabilidad absoluta y cero pérdida de información:

- **Capa de Almacenamiento Físico (SQLite):** A diferencia de aplicaciones web tradicionales que dependen de nubes ajenas o bases de datos temporales en memoria RAM, CardMaster genera y escribe directamente sobre un archivo binario tangible en tu disco o memoria USB denominado **tarjetas.db**. Cualquier cambio queda persistido en el instante en que se ejecuta la operación.
- **Capa de Negocio y Backend (Node.js):** Actúa como el custodio directo del archivo. Recibe las instrucciones del cliente, realiza las transacciones relacionales, procesa los planes financieros y garantiza la integridad de los datos.
- **Capa Visual de Interfaz (Frontend Dinámico):** Construida sin dependencias de librerías externas pesadas. Presenta una interfaz fluida, con formularios normalizados sin estilos genéricos de navegador y retroalimentación interactiva en tiempo real.

3. Modelo de Seguridad y Protección Criptográfica

La confidencialidad financiera del usuario se protege bajo un estándar industrial estricto:

- **Algoritmo de Derivación PBKDF2:** La contraseña maestra nunca se almacena en texto plano dentro del archivo ni en la interfaz. El sistema somete la clave a una función de derivación de claves basada en contraseñas (PBKDF2) ejecutando 100,000 iteraciones con la función resumen SHA-256.
- **Salting Criptográfico Aleatorio:** Para cada bóveda configurada se genera un identificador aleatorio de salting único de alta entropía. Esto anula por completo la efectividad de ataques basados en tablas precalculadas (Rainbow Tables) o comparación de patrones.
- **Acciones Críticas Protegidas:** Funciones como el reseteo mensual del corte de tarjetas, la eliminación de plásticos bancarios o la modificación de la contraseña maestra exigen obligatoriamente la revalidación criptográfica de la clave activa.
- **Botón de Bloqueo Inmediato:** La barra superior cuenta con un acceso rápido que expulsa la sesión en curso de la memoria activa de la pantalla, dejando la interfaz protegida frente a miradas indiscretas.

4. Funcionamiento Módulo por Módulo

A continuación se describe en profundidad el alcance de cada una de las herramientas que componen la plataforma:

A. Barra Superior y Controles de Entorno

- **Selector de Tema (Toggle Claro / Oscuro):** Permite alternar instantáneamente la paleta de colores entre un modo nocturno profundo de alto contraste y un modo diurno suave, adaptando el fondo, tarjetas y textos sin recargar la página.
- **Insignia de Estado tarjetas.db:** Muestra permanentemente la conexión activa contra el archivo SQLite en disco.
- **Botón de Bloqueo:** Cierra el acceso activo y regresa a la pantalla de autenticación maestra.

B. Sección: Tarjetas de Crédito

Es el núcleo visual y financiero de tus plásticos bancarios:

- **Límites y Crédito Disponible:** Calcula en tiempo real el crédito real disponible deduciendo las compras corrientes del mes y el saldo comprometido total por promociones de financiamiento a meses.
- **Bolsa de Fondo Apartado / En Mano:** Muestra de forma destacada cuánto dinero ya tienes reunido en físico o en cuenta de débito para liquidar esa tarjeta en particular.
- **Fechas de Operación:** Indica claramente el día de corte y el periodo de pago (Corte + 1 al Corte + 15).
- **Acciones del Plástico:** Permite consultar el desglose detallado de planes amortizados, editar sus parámetros o eliminar la tarjeta mediante autenticación de seguridad.

C. Sección: Movimientos y Gastos

- **Registro de Compras:** Permite asentar compras especificando concepto, monto, fecha, tarjeta utilizada y la persona responsable.
- **Financiamiento a Meses Sin Intereses (MSI):** Si una compra se marca como financiada, el sistema no la trata como gasto ordinario del mes, sino que crea una amortización automática a 3, 6, 9, 12, 18 o 24 meses.
- **Filtros Cruzados e Impresión:** Permite filtrar compras por tarjeta o por persona para conciliación rápida y generar salidas en PDF.

D. Sección: Fondos Apartados (Dinero en Mano)

Esta sección resuelve uno de los mayores problemas financieros: *gastar el dinero que terceros o uno mismo entregaron antes de la fecha límite del banco.*

- **Separación de Fondos:** Cada vez que un deudor te liquida un gasto o tú decides guardar dinero para tu propio pago, se asienta un apartado con fecha y nota.
- **Efecto Financiero Doble:** El dinero apartado disminuye el saldo adeudado por la persona y simultáneamente incrementa el fondo de la tarjeta destino bajo la categoría 'Dinero listo para pagar'.

E. Sección: Calendario y Ventana de Pago Unificado

- **Codificación Cromática Clara:** El día de corte bancario se identifica en tono gris pizarra neutro (sin generar falsas alarmas), el inicio de la ventana de pago se marca en verde esmeralda y el último día límite (día 15) se alerta en rojo.
- **Ventana Óptima de Pago Unificado:** El sistema analiza matemáticamente las ventanas de todas las tarjetas activas y calcula el rango exacto de intersección mensual donde todas ya pasaron su corte y ninguna ha vencido,

destacando los días ideales con estrellas doradas para liquidarlas todas de un solo viaje.

F. Sección: Deudores y Consolidado de Personas

- **Monitoreo por Persona:** Muestra con exactitud la diferencia entre el total consumido por cada tercero y lo que efectivamente ya te ha entregado.
- **Gestión de Gastos Propios:** La cuenta 'Personal' también dispone del botón de apartado, permitiéndote registrar cuándo tú mismo separas capital para tus propios gastos.

G. Sección: Presupuestos y Proyecciones Interanuales

- **Gastos Fijos y Variables:** Permite modelar gastos organizados por categorías (hogar, negocio, suscripciones).
- **Tasa de Incremento Persistente (%):** Al ajustar y guardar la tasa global interanual, el sistema almacena el porcentaje en la base de datos y proyecta de inmediato el impacto del costo mensual y anual para el año siguiente.

H. Sección: Ajustes, Sincronización y Reseteo

- **Sincronización Incrementable Móvil / PC:** Permite exportar un respaldo completo en formato estándar o arrastrar un archivo generado desde un celular para fusionar registros mediante Drag & Drop sin borrar información previa.
- **Reseteo de Tarjetas al Pagar Corte:** Limpia exclusivamente los consumos ordinarios y apartados que ya fueron cubiertos en el banco, restableciendo el crédito disponible sin borrar los planes a meses ni las tarjetas configuradas.

5. Guía Técnica para Programadores y Resolución de Incidentes

Si un técnico o desarrollador necesita dar mantenimiento al proyecto, debe tener presentes las siguientes consideraciones de bajo nivel:

Situación / Síntoma	Causa Raíz y Solución
La terminal marca: <i>Cannot find module 'express' o 'sqlite3'</i>	No se han instalado las dependencias en esa computadora o carpeta. Ejecutar npm install dentro de la carpeta del proyecto.
La terminal marca: <i>EADDRINUSE: address already in use :::3000</i>	Hay otra instancia del servidor abierta en esa computadora ocupando el puerto 3000. Cerrar la otra terminal o finalizar el proceso activo con pkill -f 'node server.js' .
Aparece alerta de ' <i>Guardado localmente. Reinicia node server</i> '	El archivo server.js fue modificado mientras el proceso de Node seguía corriendo en memoria. Basta con pulsar Ctrl + C en la terminal y volver a iniciar con node server.js .
Se olvidó la contraseña maestra	La seguridad PBKDF2 es irreversible por diseño. Un desarrollador con acceso físico a la base de datos puede eliminar la clave 'master_pwd_hash' de la tabla 'app_config' para permitir la reconfiguración de una nueva clave sin perder tarjetas ni movimientos.
Portabilidad en memoria USB	Para llevar la app a otra máquina, solo se copia la carpeta completa. En la nueva máquina debe estar instalado Node.js y se inicia de inmediato con node server.js .

Nota de Conclusión Técnica: CardMaster fue concebido bajo el principio de Local-First Software. Toda la inteligencia contable, la amortización de pasivos y la seguridad residen en el control directo del usuario, garantizando total independencia de servidores externos y privacidad financiera absoluta.